

EPREUVE D'ÉVALUATION (O2)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 6
Classe : 1ère C&D	DURÉE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

1 Définir : Oxydoréduction, Alcool

2 Donner la formule semi-développée et la structure géométrique de la molécule d'acétylène

3 Donner deux arguments qui permettent de différencier la chloration de la chloruration

4 Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) :

a) En présence d'un aldéhyde, la liqueur de Fehling donne un précipité jaune orangé

b) L'hydrogénation d'un alcyne conduit toujours à un alcène

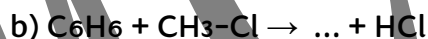
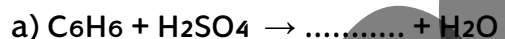
c) L'acide chlorhydrique attaque tous les métaux

d) Les alcanes et les alcènes sont des hydrocarbures insaturés

5 Énoncer la règle de Markovnikov

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

1.1 Recopier et compléter les équations-bilan suivantes :



1.2 Nommer les réactions a) et b)

2 On considère la réaction : $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$

2.1 De quelle réaction s'agit-il

2.2 Identifier l'oxydant et le réducteur

3 La chloration d'un alcane en présence de la lumière conduit à la formation d'un composé de formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{Cl}$ et de masse molaire $M = 50,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

3.1 Déterminer la formule brute de ce composé

3.2 Donner le nom et une application industrielle de ce composé si sa formule est CH_3Cl

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

1 L'action du benzène sur l'acide nitrique aboutit au mononitrobenzène

1.1 Écrire l'équation-bilan de la réaction

1.2 Déterminer la masse du produit formé si on utilise 60 g de benzène dans un excès de solution d'acide nitrique Le rendement de la réaction étant 87%

2 La combustion complète de 0,770 g d'une substance organique $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}$ donne 0,630 g d'eau et 1,54 g de dioxyde de carbone

2.1 Quelle est sa formule brute, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est voisine de 1,51

2.2 Déterminer la formule développée et le nom de cette substance sachant qu'elle donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et qu'elle réduit la liqueur de Fehling

2.3 La substance précédente peut être aussi obtenue par hydratation de l'acétylène

2.3.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de la formation de cette substance à partir de l'acétylène

2.3.2 Quelle masse d'acétylène a-t-il fallu utiliser pour obtenir 0,770 g de cette substance

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème :

ODENE est une élève de Première D qui effectue un stage de vacances dans une entreprise de la place spécialisée dans la production et la livraison des produits chimiques. L'entreprise vient de recevoir une commande de 200 L d'éthanol mais risque de ne pas la livrer dans les délais car ne dispose plus d'éthylène, réactif principal utilisé par l'entreprise dans la production de l'éthanol. En faisant le contrôle matinal de la réserve de l'entreprise, ODENE se rend compte qu'il s'y trouve 280 kg du carbure de calcium dont le degré d'impuretés est de 20%, les différents catalyseurs à utiliser et toute la verrerie nécessaire. ODENE souhaite proposer à l'entreprise un autre moyen de production de l'éthanol mais elle a des doutes.

Tache : À partir d'un raisonnement scientifique, aide ODENE à résoudre le problème.

Données : Masse volumique de l'éthanol $\rho = 800 \text{ g/L}$ Masses molaires atomiques en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; Cu = 63,5 ; Ca = 40 ; Mg = 24,3